CHAPITRE 2

# Fonctions numériques de la variable réelle

PTSI

2026 – 2027

*"The notion of a function has evolved over centuries. Initially, functions were seen as expressions formed by algebraic formulas. Euler introduced the term 'function' to denote any quantity related to a variable. Dirichlet later gave a more general definition, considering functions as arbitrary assignments of numbers to points in a domain."*

— Walter Rudin.

PLAN DU CHAPITRE


**2.1 Les nombres réels** . . . 2
- 2.1.1 Manipulation d'inégalités . . . 2
- 2.1.2 Les intervalles de $\mathbb{R}$ . . . 2
- 2.1.3 Valeur absolue . . . 3
- 2.1.4 Majorant & minorant . . . 5
- 2.1.5 Partie entière . . . 6

**2.2 Fonctions réelles de la variable réelle** . . . 8
- 2.2.1 Généralités . . . 8
- 2.2.2 Parité et périodicité . . . 9
- 2.2.3 Opérations sur les fonctions à valeurs réelles . . . 11
- 2.2.4 Monotonie . . . 12
- 2.2.5 Fonctions majorées, minorées bornées . . . 13

**2.3 Rappels sur la dérivation** . . . 14
- 2.3.1 Nombre dérivé et fonction dérivée . . . 15
- 2.3.2 Opérations sur les dérivées . . . 15
- 2.3.3 Tangente à une courbe . . . 16
- 2.3.4 Variations d'une fonction dérivable . . . 16

# 2.1 Les nombres réels

Avant d'étudier les fonctions numériques d'une variable réelle, il est utile de faire le point sur la droite réelle et sur la manipulation des inégalités.

## 2.1.1 Manipulation d'inégalités

### Somme d'inégalités

**Proposition 2.1**

Soit $a$, $b$, $c$ et $d$ quatre nombres réels alors $(a \leqslant b \text{ et } c \leqslant d) \implies a + c \leqslant b + d$.

**Mise en garde.** $1 \leqslant 2$ et $1 \leqslant 3$ pourtant l'assertion « $1 - 1 \leqslant 2 - 3$ » est fausse.

### Produit d'inégalités

**Proposition 2.2**

Soit $a$, $b$, $c$ et $d$ quatre nombres réels alors $(0 \leqslant a \leqslant b \text{ et } 0 \leqslant c \leqslant d) \implies 0 \leqslant ac \leqslant bd$.

**Remarque**

On ne peut rien dire de façon générale lorsque les termes ne sont pas tous positifs.

**Proposition 2.3**

Soit $x$, $y$ et $a$ trois nombres réels alors $(x \leqslant y \text{ et } a \geqslant 0) \implies ax \leqslant ay$.

**Remarque**

L'inégalité change de sens lorsqu'on la multiplie par un négatif $x \leqslant y$ et $0 \leqslant a \implies ax \geqslant ay$.

### Passage à l'inverse

**Proposition 2.4**

Si $x$ et $y$ sont deux nombres réels alors $0 < x \leqslant y \implies 0 < \frac{1}{y} \leqslant \frac{1}{x}$.

## 2.1.2 Les intervalles de $\mathbb{R}$

**Définition 2.5** · Intervalles bornés

Un intervalle borné est un sous-ensemble de $\mathbb{R}$ compris entre deux réels $a$ et $b$.

- **Intervalle ouvert** : $]a, b[ = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$.
- **Intervalle fermé ou segment** : $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$.

▷ **Intervalle semi-ouvert à gauche** : $]a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x \leq b\}$.

▷ **Intervalle semi-ouvert à droite** : $[a, b[ = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < b\}$.

**Définition 2.6** · Intervalles non-bornés

Un intervalle non borné est un sous-ensemble de $\mathbb{R}$ dont au moins une des bornes est infinie.

▷ **Intervalle infini ouvert à droite** : $]-\infty, b[ = \{x \in \mathbb{R} \mid x < b\}$.

▷ **Intervalle infini fermé à droite** : $]-\infty, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq b\}$.

▷ **Intervalle infini ouvert à gauche** : $]a, +\infty[ = \{x \in \mathbb{R} \mid x > a\}$.

▷ **Intervalle infini fermé à gauche** : $[a, +\infty[ = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq a\}$.

### 2.1.3 Valeur absolue

**Définition 2.7** · Maximum et minimum

Soit $a$ et $b$ deux nombres réels. On note $\max(a, b)$ le plus grand de ces deux nombres et $\min(a, b)$ le plus petit.

**Définition 2.8** · Valeur absolue

On définit la valeur absolue d'un nombre réel $x$ par $|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geqslant 0 \\ -x & \text{sinon} \end{cases}$.

**Remarque**

▷ On a $|0| = 0$.

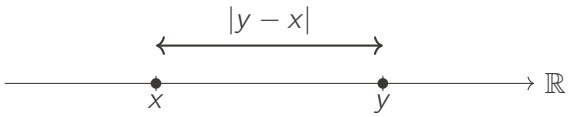
▷ Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $|x| \geqslant 0$. De plus $|0| = 0$ si, et seulement si, $x = 0$.

▷ Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a $-|x| \leqslant x \leqslant |x|$.

▷ Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a $|x| = \max(-x, x)$.

▷ Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a $|-x| = |x|$.

▷ On peut interpréter $|y - x|$ comme étant la distance entre les points $x$ et $y$ :




EXEMPLE 2.9

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\sqrt{x^2} = |x|$. En effet, par définition de la racine carrée, $\sqrt{x^2}$ est l'unique réel **positif** dont le carré est $x^2$.

EXEMPLE 2.10

Soit $a$ et $b$ deux nombres réels. On a l'équivalence : $|a| = |b| \iff a = b$ ou $a = -b$.

EXEMPLE 2.11

Soit $a$ et $b$ deux nombres réels. On a alors $\max(a, b) = \frac{a+b+|b-a|}{2}$ et $\min(a, b) = \frac{a+b-|b-a|}{2}$.

**Propriété 2.12**

Soit $x$ et $y$ deux nombres réels.

1. $|xy| = |x|\,|y|$
2. $\forall n \in \mathbb{N}$, $|x^n| = |x|^n$
3. Si $y \neq 0$ alors, $\left|\frac{x}{y}\right| = \frac{|x|}{|y|}$
4. $\forall m \in \mathbb{R}_+$, $|x| \leqslant m \iff -m \leqslant x \leqslant m$

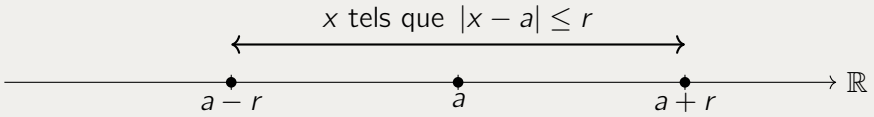
**Démonstration.**

1. Procédons par disjonction de cas en fonction du signe de $x$ et du signe de $y$.
2. Par récurrence en s'aidant du premier point.
3. Même raisonnement que le premier point.
4. Si $-m \leqslant x \leqslant m$ alors $x \leqslant m$ et $-x \leqslant -(-m)$ donc $|x| \leqslant m$.
   Réciproquement supposons que $|x| \leqslant m$.
   **Cas 1** : Si $x \geqslant 0$, on a $x \leqslant m$ $(\star)$ donc $-x \geqslant -m$. Or $x \geqslant -x$ donc $x \geqslant -m$ $(\star\star)$.
   En combinant les inégalités $(\star)$ et $(\star\star)$, il vient : $-m \leqslant x \leqslant m$.
   **Cas 2** : Si $x < 0$, on $-x \leqslant m$ donc $x \geqslant -m$ $(\lozenge)$. Or $-x \geqslant x$ donc $-x \geqslant -m$ donc $x \leqslant m$ $(\lozenge\lozenge)$.
   En combinant les inégalités $(\lozenge)$ et $(\lozenge\lozenge)$, il vient : $-m \leqslant x \leqslant m$.

■

**Corollaire 2.13**

Pour tous $a \in \mathbb{R}$, $x \in \mathbb{R}$ et $r \in \mathbb{R}_+$, on a l'équivalence : $|x - a| \leqslant r \iff a - r \leqslant x \leqslant a + r$.




EXEMPLE 2.14

Certains intervalles de $\mathbb{R}$ peuvent être décrits avec la valeur absolue :

$$x \in \mathbb{R} \text{ tel que } |x + 1| < 2 \Leftrightarrow x \in ]-3; 1[.$$

**Proposition 2.15** · Inégalités triangulaires

Soit $x$ et $y$ deux nombres réels. On a alors $|x+y| \leqslant |x| + |y|$ et $||x| - |y|| \leqslant |x+y|$.

**Démonstration.**

▷ On sait que $-|x| \leqslant x \leqslant |x|$ et $-|y| \leqslant y \leqslant |y|$. En additionnant ces deux inégalités, il vient : $-(|x| + |y|) \leqslant x + y \leqslant |x| + |y|$ et donc $|x+y| \leqslant |x| + |y|$.

▷ En écrivant $x = x + y - y$, il vient $|x| = |x + y - y| \leqslant |x+y| + |-y|$.
Or $|-y| = |y|$ donc $|x| \leqslant |x+y| + |y|$ et $|x| - |y| \leqslant |x+y|$.
De plus, $x$ et $y$ jouent un rôle symétrique ici donc on obtient également

$$-(|x| - |y|) = |y| - |x| \leqslant |x+y|\,.$$

Finalement, nous venons de démontrer la seconde inégalité triangulaire $||x| - |y|| \leqslant |x+y|$.

■

**Remarque**

La façon la plus générale de donner la première inégalité triangulaire est $|x \pm y| \leqslant |x| + |y|$.
Il y a égalité si, et seulement si, $x$ et $y$ sont de **même signe**.

### 2.1.4 Majorant & minorant

**Définition 2.16** · Majorant & minorant

Soit $A$ une partie de $\mathbb{R}$.

▷ Un réel $M$ est un majorant de $A$ si $\forall x \in A$, $x \leqslant M$.On dit alors que $A$ est **majorée**.

▷ Un réel $m$ est un minorant de $A$ si $\forall x \in A$, $x \geqslant m$. On dit alors que $A$ est **minorée**.

▷ On dit que $A$ est **bornée** si elle est majorée et minorée

**Remarque**

▷ Une partie de $\mathbb{R}$ peut avoir plusieurs majorants et plusieurs minorants.

▷ L'ensemble $\mathbb{R}$ n'est ni majoré, ni minoré.

EXEMPLE 2.17

Le sous-ensemble de $\mathbb{R}$, $\left\{\frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N}^*\right\}$ est une partie bornée. Le nombre 1 en est un majorant et 0 un minorant.

**Proposition 2.18**

Une partie $A$ de $\mathbb{R}$ est bornée si, et seulement si, il existe $R \in \mathbb{R}_+$ tel que pour tout $x \in A$, $|x| \leqslant R$.

**Démonstration.**

($\Longrightarrow$) On suppose que $A$ est bornée donc Il existe $m$ et $M$ deux nombres réels tels que pour tout $x \in A$,

$$m \leqslant x \leqslant M$$

On pose alors $R = \max(|m|, |M|)$.

($\Longleftarrow$) Réciproquement, supposons qu'il existe $R \in \mathbb{R}_+$ tel que $\forall x \in A \quad |x| \leqslant R$.
On a alors $-R \leqslant x \leqslant R$. Ainsi, $R$ est un majorant de $A$ et $-R$ en est un minorant.

■

**Définition 2.19** · Maximum & minimum

Soit $A$ une partie de $\mathbb{R}$.

- ▷ S'il existe, le **maximum** de $A$ est le plus grand élément de $A$, c'est-à-dire l'unique élément $a$ de $A$ tel que $\forall x \in A \quad x \leqslant a$. On le note $\max A$.
- ▷ S'il existe, le **minimum** de $A$ est le plus plus élément de $A$, c'est-à-dire l'unique élément $a$ de $A$ tel que $\forall x \in A \quad x \geqslant a$. On le note $\min A$.

**Remarque**

- ▷ S'il existe le maximum est le plus petit des majorants. De même le minimum est le plus grand des minorants.
- ▷ S'ils existent, le maximum et le minimum sont atteints. Ce n'est pas forcément le cas des majorants et minorants.

EXEMPLE 2.20

Si $A = ]0; 1]$, le maximum est 1. Cependant $A$ n'admet pas de minimum. On peut juste dire que 0 est le plus grand minorant de $A$.

### 2.1.5 Partie entière

**Définition 2.21**

On appelle **partie entière** d'un nombre réel $x$, et on note $\lfloor x \rfloor$, le plus grand entier inférieur ou égal à $x$.

On admettra l'existence et l'unicité de la partie entière qui se démontrent en utilisant la structure archimédienne de $\mathbb{R}$.

EXEMPLE 2.22

$$\lfloor 2,2 \rfloor = 2,\ \lfloor \pi \rfloor = 3 \text{ et } \lfloor -1,7 \rfloor = -2.$$

**Remarque**

Pour tout $x$ réel, $\lfloor x \rfloor$ est un entier.

**Proposition 2.23** · Caractérisation de la partie entière

Soit $k \in \mathbb{Z}$. On a l'équivalence $\lfloor x \rfloor = k \iff k \leqslant x < k+1$.

**Démonstration.**

($\Longrightarrow$) Supposons $\lfloor x \rfloor = k$. Par définition on a $k \leqslant x$. De plus - toujours par définition de la partie entière - $k$ est plus grand entier vérifiant cette inégalité donc $k+1 > x$.

($\Longleftarrow$) Réciproquement, supposons que $k \leqslant x < k+1$.

La partie gauche de l'inégalité $k \leqslant x$ montre que $k$ est un entier inférieur ou égal à $x$. Il nous suffit de montrer qu'il s'agit du plus grand entier vérifiant cela.

La partie droite de l'inégalité $x < k+1$ montre l'entier suivant $k$ ne vérifie pas la définition de la partie entière de $x$. xDonc $k = \lfloor x \rfloor$.

■

**Remarque**

À partir de l'encadrement $\lfloor x \rfloor \leqslant x < \lfloor x \rfloor + 1$ on peut encadrer la partie entière : $x - 1 < \lfloor x \rfloor \leqslant x$.

**Proposition 2.24**

1. $\forall x \in \mathbb{R}$, $\lfloor x+1 \rfloor = \lfloor x \rfloor + 1$.
2. $\forall x \in \mathbb{R}$, $\forall n \in \mathbb{Z}$, $\lfloor x+n \rfloor = \lfloor x \rfloor + n$.
3. $\forall x \in \mathbb{R}$, $x \in \mathbb{Z} \iff x = \lfloor x \rfloor$.

**Démonstration.**

1. On sait que $\lfloor x \rfloor \leqslant x < \lfloor x \rfloor + 1$ donc en ajoutant 1 à cet encadrement il vient
$$\lfloor x \rfloor + 1 \leqslant x + 1 < (\lfloor x \rfloor + 1) + 1.$$
En prenant $k = \lfloor x \rfloor + 1 \in \mathbb{Z}$ dans la caractérisation de la partie entière, il vient $\lfloor x+1 \rfloor = \lfloor x \rfloor + 1$.
2. On adapte la démonstration du précédent point en ajoutant $n$ à la place de 1.
3. Si $x = \lfloor x \rfloor$ il est alors immédiat que $x \in \mathbb{Z}$.
Réciproquement, si $x \in \mathbb{Z}$. Il est assez facile de montrer que $x$ vérifie la définition de la partie entière.

■

# 2.2 Fonctions réelles de la variable réelle

Dans toute cette section, $X$ et $Y$ sont des parties non vides de $\mathbb{R}$.

## 2.2.1 Généralités

**Définition 2.25** · Ensemble des fonctions

L'ensemble des fonctions $f : X \longrightarrow \mathbb{R}$ est noté $\mathcal{F}(X, \mathbb{R})$ ou encore $\mathbb{R}^X$. On dit que $X$ est l'ensemble de départ de $f$ et $\mathbb{R}$ son ensemble d'arrivée.

Lorsqu'on définit une fonction $f$ à l'aide de l'expression $f(x)$, il faut donner le **domaine de définition** de $f$ ; il s'agit de l'ensemble des $x \in \mathbb{R}$ pour lesquels $f(x)$ a une valeur.

EXEMPLE 2.26

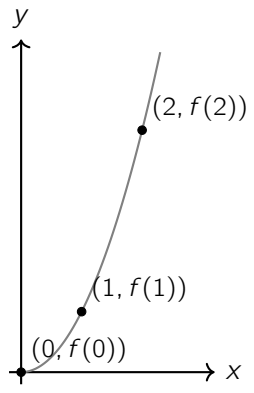
Le domaine de définition de la fonction racine carrée est $\mathbb{R}_+$.

**Définition 2.27** · Graphe d'une fonction

Le graphe d'une fonction $f : X \longrightarrow \mathbb{R}$ est l'ensemble des points $(x, f(x))$ du plan. On le note $\Gamma_f = \{(x, f(x)) \,|\, x \in X\}$. Le représentation graphique de ce graphe est appelée courbe représentative de $f$.

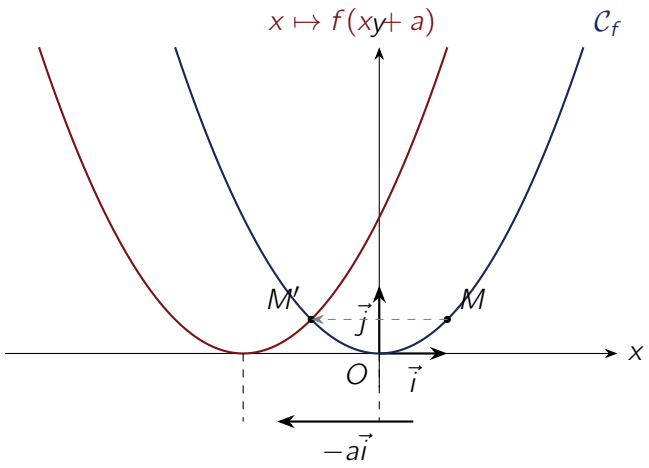
EXEMPLE 2.28

On trouvera ci-contre la courbe représentative du graphe de la fonction carré $f : x \mapsto x^2$ sur $\mathbb{R}_+$.




EXEMPLE 2.29

Soit $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction et $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative dans un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$. On obtient la courbe représentative de $x \mapsto f(x+a)$ en effectuant translation de vecteur $-a\vec{i}$ sur $\mathcal{C}_f$.




### 2.2.2 Parité et périodicité

**Définition 2.30** · Partie symétrique par rapport à 0

Si $A$ une partie de $\mathbb{R}$, on note $-A = \{-x \,|\, x \in A\}$. On dit que $A$ est symétrique par rapport à 0 si $-A = A$.

EXEMPLE 2.31

- $\mathbb{R}$, $]-2;2[$, $[-5;5]$ et $]-\infty;-1] \cup [1;+\infty[$ sont toutes des parties de $\mathbb{R}$ symétriques par rapport à 0.
- $]-\infty;-1[\cup[1;+\infty[$ n'est pas une partie symétrique par rapport à 0.

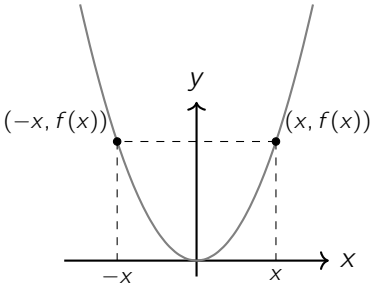
**Définition 2.32** · Parité d'une fonction

Soit $f : X \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction où $X$ est symétrique par rapport à 0. On dit alors que :

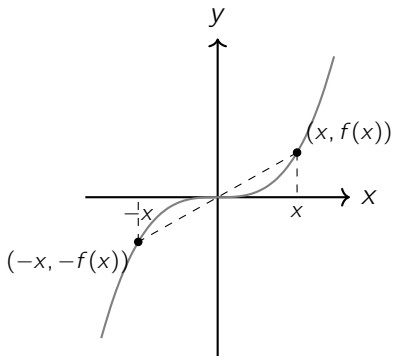
- $f$ est **paire** si pour tout $x \in X$, $f(-x) = f(x)$.
- $f$ est **impaire** si pour tout $x \in X$, $f(-x) = -f(x)$.

**Interprétations graphiques dans un repère orthonormé**

La courbe représentative d'une fonction paire est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.



La courbe représentative d'une fonction impaire est symétrique par rapport à l'origine.




EXEMPLE 2.33

La fonction $f$ définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x^4 + 9$ est paire. La fonction $g$ définie sur $\mathbb{R}^*$ par $g(x) = \frac{2}{x}$ est impaire.

EXEMPLE 2.34

Toute fonction $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ s'écrit de manière unique comme la somme d'une fonction paire et d'une fonction impaire.

**Définition 2.35** · Fonction périodique

Soit $f : X \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction. Un réel $T > 0$ est une **période** de $f$ si :

- ▷ $\forall x \in \mathbb{R},\ x + T \in X \iff x \in X$ et,
- ▷ $\forall x \in X,\ f(x + T) = f(x)$.

On dit alors que $f$ est une fonction $T$-**périodique**.

**Remarque**

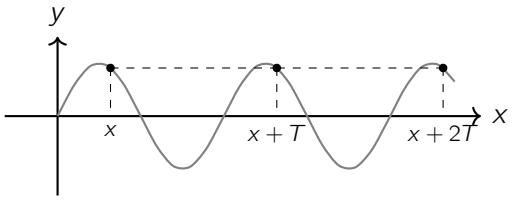
Si $T$ est une période de $f$, alors pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, $kT$ est une période de $f$. Cela se démontre par récurrence.

EXEMPLE 2.36

- ▷ Les fonctions sin et cos sont $2\pi$-périodiques.
- ▷ La fonction $f$ définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x - \lfloor x \rfloor$ est 1-périodique.
  En effet, $f(x+1) = (x+1) - \lfloor x+1 \rfloor = (x+1) - (\lfloor x \rfloor + 1) = x - \lfloor x \rfloor = f(x)$.

### Interprétation graphique

Le graphe d'une fonction $T$-périodique se déduit en translatant horizontalement celui d'une période entière de multiples de $T$.



### 2.2.3 Opérations sur les fonctions à valeurs réelles

**Définition 2.37** · Opérations sur les fonctions

Soit $f, g \in \mathcal{F}(X, \mathbb{R})$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. On peut définir sur $X$ :

- ▷ la fonction $\lambda f$ par : $\forall x \in X$, $(\lambda f)(x) = \lambda f(x)$.
- ▷ la fonction $f + g$ par $\forall x \in X$, $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$.
- ▷ la fonction $fg$ par $\forall x \in X$, $(fg)(x) = f(x)g(x)$.
- ▷ la fonction $|f|$ par $\forall x \in X$, $|f|(x) = |f(x)|$.
- ▷ Si $g$ ne s'annule pas sur $X$, la fonction $\frac{f}{g}$ par $\forall x \in X$, $\frac{f}{g}(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$.

EXEMPLE 2.38

- ▷ La somme de deux fonctions paires est une fonction paire.
- ▷ Le produit de deux fonctions paires est une fonction paire.
- ▷ La produit de deux fonctions impaires est une fonction paire.
- ▷ ...

**Remarque**

- ▷ Soit $n \in \mathbb{N}^*$, $f_1, ..., f_n$ des fonctions de $X$ dans $\mathbb{R}$ et $\lambda_1, ..., \lambda_n$ des réels.
  On dit que la fonction $\lambda_1 f_1 + ... + \lambda_n f_n$ est une **combinaison linéaire** des $f_1, ..., f_n$.
- ▷ Une combinaison linéaire de fonctions $x \mapsto x^k$, avec $k \in \mathbb{N}$, est appelée une **fonction polynomiale**.

**Définition 2.39** · Composition de fonctions

Soit $f : X \longrightarrow \mathbb{R}$ et $g : Y \longrightarrow \mathbb{R}$. Si pour tout $x \in X$, $f(x) \in Y$ alors on peut définir la **fonction composée**, notée $g \circ f$ par $g \circ f : \left| \begin{array}{ccc} X & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & g(f(x)) \end{array} \right.$.

**Remarque**

L'hypothèse "$\forall x \in X$, $f(x) \in Y$" est essentielle pour que la définition de $g \circ f$ ait un sens.

EXEMPLE 2.40

Considérons deux fonctions $f : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & x - 1 \end{array} \right.$ et $g : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R}_+ & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \sqrt{x} \end{array} \right.$.
Il n'est pas possible de considérer $g \circ f$ sur $\mathbb{R}$ car $f(x) < 0$ pour $x < 1$.
Cependant on peut définir $g \circ f$ sur son domaine de définition $[1; +\infty[$ : $g \circ f : \left| \begin{array}{ccc} [1; +\infty[ & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \sqrt{x - 1} \end{array} \right.$.

Il est également possible de définir, sur $\mathbb{R}_+$, la fonction $f \circ g : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R}_+ & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \sqrt{x}-1 \end{array} \right.$.

EXEMPLE 2.41

Déterminer l'ensemble de définition des fonctions suivantes.

$$1.\ f : x \mapsto \tfrac{x}{1-x^2} \qquad 2.\ g : x \mapsto \ln(x-5) \qquad 3.\ h : x \mapsto \sqrt{\tfrac{3+x}{7-x}}$$

### 2.2.4 Monotonie

**Définition 2.42** · Monotonie et stricte monotonie

On dit qu'une fonction $f : X \longrightarrow \mathbb{R}$ est :

- ▷ **croissante** si pour tous $x, y \in X$, $x \leqslant y \implies f(x) \leqslant f(y)$.
- ▷ **strictement croissante** si pour tous $x, y \in X$, $x < y \implies f(x) < f(y)$.
- ▷ **décroissante** si pour tous $x, y \in X$, $x \leqslant y \implies f(x) \geqslant f(y)$.
- ▷ **strictement décroissante** si pour tous $x, y \in X$, $x < y \implies f(x) > f(y)$.

On dit qu'une fonction est **monotone** si elle est croissante ou décroissante et, **strictement monotone** si elle est strictement croissante ou strictement décroissante.

EXEMPLE 2.43

Une fonction est constante si, et seulement si, elle est croissante et décroissante.

EXEMPLE 2.44

- ▷ La fonction carré $x \mapsto x^2$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}_+$ et est strictement décroissante sur $\mathbb{R}_-$.
- ▷ La fonction inverse $x \mapsto \frac{1}{x}$ est strictement décroissante sur $\mathbb{R}_+^*$ ainsi que sur $\mathbb{R}_-^*$.
  Cependant on ne peut pas dire qu'elle est décroissante sur $\mathbb{R}^*$ : $-1 < 1$ et $\frac{1}{-1} < \frac{1}{1}$.

**Propriété 2.45** · Monotonie et opérations

Soit $f$ et $g$ deux fonctions définies et croissantes sur $X$. On a alors les propriétés suivantes :

- ▷ la fonction $f + g$ est croissante
- ▷ si $f$ est strictement croissante, alors $f + g$ est strictement croissante
- ▷ si $f$ et $g$ sont positives, alors $fg$ est croissante
- ▷ si $\lambda \in \mathbb{R}_+$, alors $\lambda f$ est croissante.

**Proposition 2.46** · Monotonie et composition

La composée de deux fonctions monotones est monotone.
La composée de deux fonctions strictement monotones est strictement monotone.

**Démonstration.** Soit $f : X \mapsto \mathbb{R}$ et $g : Y \mapsto \mathbb{R}$ telles que pour tout $x \in X$, $f(x) \in Y$.
Montrons, par exemple, que si $f$ est croissante et $g$ décroissante alors $g \circ f$ est décroissante.

Soit $x, y \in X$ tels que $x \leqslant y$ alors $f(x) \leqslant f(y)$ car $f$ est croissante.
Il vient en composant par $g$ qui est décroissante $g(f(x)) \geqslant g(f(y))$ donc $g \circ f$ est décroissante.

Les autres cas se démontrent de la même façon. ■

### 2.2.5 Fonctions majorées, minorées bornées

**Définition 2.47** · Fonctions majorées/minorées

Soit $f : X \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction. On dit que $f$ est :

- ▷ **majorée** s'il existe $M \in \mathbb{R}$ tel que pour tout $x \in X$, $f(x) \leqslant M$. On dit alors que $M$ est un majorant de $f$.
- ▷ **minorée** s'il existe $m \in \mathbb{R}$ tel que pour tout $x \in X$, $f(x) \geqslant M$. On dit alors que $m$ est un minorant de $f$.
- ▷ **bornée** s'il existe $R \in \mathbb{R}$ tel que pour tout $x \in X$, $|f(x)| \leqslant R$.

**Remarque**

- ▷ Une fonction $f$ est bornée si, et seulement si, elle est majorée et minorée.
- ▷ Une fonction $f$ est majorée par $M$ si, et seulement si, son graphe se trouve en dessous de la droite horizontale d'équation $y = M$.

EXEMPLE 2.48

- ▷ La fonction exp est minorée par 0.
- ▷ Les fonctions cos et sin sont bornées.

**Proposition 2.49** · Opérations sur les fonctions bornées

Si $f : X \longrightarrow \mathbb{R}$ et $g : X \longrightarrow \mathbb{R}$ sont deux fonctions bornées, alors les fonctions $f + g$ et $fg$ sont bornées.

**Démonstration.** On considère $M_1$ et $M_2$ deux réels tels que pour tout $x \in X$,

$$|f(x)| \leqslant M_1 \text{ et } |g(x)| \leqslant M_2.$$

- ▷ Pour la somme, pour tout $x \in X$, $|f + g|(x) = |f(x) + g(x)| \leqslant |f(x)| + |g(x)| \leqslant M_1 + M_2$.
- ▷ Pour le produit, pour tout $x \in X$, $|fg|(x) = |f(x)g(x)| = |f(x)|\,|g(x)| \leqslant M_1 M_2$.

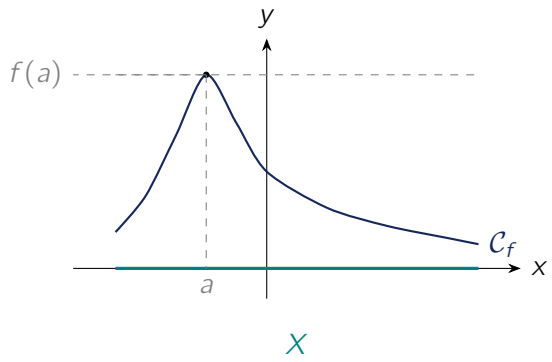
■

**Définition 2.50** · Extremums

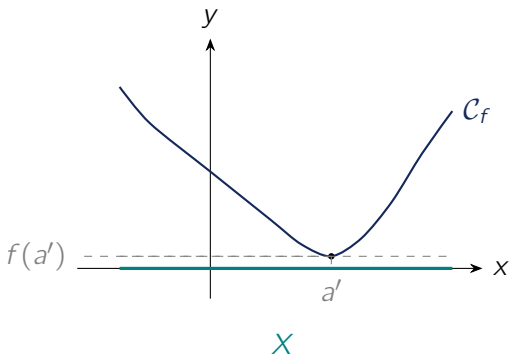
Soit $f : X \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction. On dit que $f$ admet

- ▷ Un **maximum** en $a \in X$ si pour tout $x \in X$, $f(x) \leqslant f(a)$. On note alors $f(a) = \max_{x \in X} f(x)$.
- ▷ Un **minimum** en $a \in X$ si pour tout $x \in X$, $f(x) \geqslant f(a)$. On note alors $f(a) = \min_{x \in X} f(x)$.
- ▷ Un **extremum** si elle admet un maximum ou un maximum.

**Interprétations graphiques**



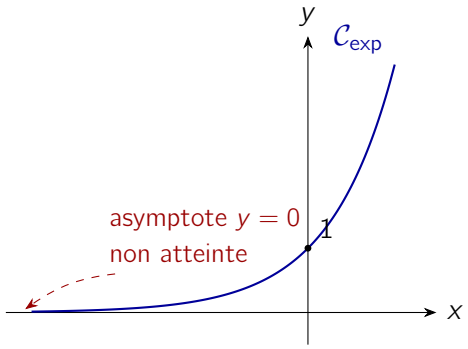

**Maximum de $f$ en $a$**
$f(x) \leqslant f(a)$ pour tout $x \in X$

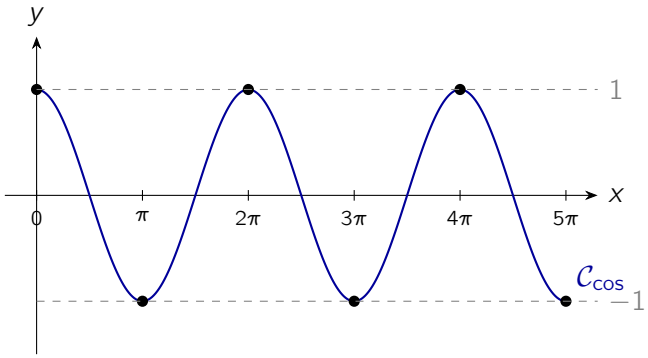



**Minimum de $f$ en $a'$**
$f(x) \geqslant f(a')$ pour tout $x \in X$

EXEMPLE 2.51

- ▷ 0 n'est pas un minimum de exp car 0 n'est pas atteint.
- ▷ 1 est le maximum de la fonction cos atteint en $\ldots, -2\pi, 0, 2\pi, 4\pi, \ldots$.
- ▷ $-1$ est le minimum de la fonction cos atteint en $\ldots -3\pi, -\pi, \pi, 3\pi, 5\pi, \ldots$.




## 2.3 Rappels sur la dérivation

Cette partie propose quelques rappels de notions de dérivation abordées au lycée. Les résultats présentés ici seront repris, approfondis et démontrés dans le chapitre consacré à la dérivation.

Dans toute cette partie, $I$ désigne un intervalle de $\mathbb{R}$ d'intérieur non vide, $a$ un point de $I$, et $f$ une fonction définie sur $I$.

### 2.3.1 Nombre dérivé et fonction dérivée

**Définition 2.52** · Nombre dérivé

▷ Le **taux d'accroissement** de $f$ en $a$ est la quantité, notée $\tau_a$, définie pour tout $h$ de $I$ différent de $a$ par :

$$\tau_a(h) = \frac{f(h)-f(a)}{h-a}.$$

▷ La fonction $f$ est **dérivable en a** si son taux d'accroissement en $a$ possède une limite finie en $a$. Cette limite s'appelle alors **nombre dérivé** de $f$ en $a$ et se note $f'(a) = \lim\limits_{h\to a} \tau_a(h)$.

EXEMPLE 2.53

Soit $f : x \mapsto x^2$ la fonction carré et $a \in \mathbb{R}$. On a $\tau_a(h) = \frac{h^2-a^2}{h-a} = h + a \underset{h\to a}{\longrightarrow} 2a$.
Donc pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f'(x) = 2x$.

EXEMPLE 2.54

Soit $f : \left|\begin{array}{ccc} \mathbb{R}_+ & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \sqrt{x} \end{array}\right.$ la fonction racine carrée.

▷ Pour tout $a \in \mathbb{R}_+^*$, $f$ est dérivable en $a$ car

$$\frac{f(h)-f(a)}{h-a} = \frac{(\sqrt{h}-\sqrt{a})(\sqrt{h}+\sqrt{a})}{(h-a)(\sqrt{h}+\sqrt{a})} = \frac{1}{\sqrt{h}+\sqrt{a}} \underset{h\to a}{\longrightarrow} \frac{1}{2\sqrt{a}}.$$

▷ $f$ n'est pas dérivable en 0 car : $\frac{\sqrt{h}-\sqrt{0}}{h-0} = \frac{1}{\sqrt{h}} \underset{h\to 0}{\longrightarrow} +\infty$.

**Définition 2.55** · Fonction dérivée

Lorsque la fonction $f$ est dérivable en tout point de $I$, on dit que $f$ est dérivable sur $I$ et la fonction définie sur $I$ par $x \mapsto f'(x)$ est appelée **fonction dérivée** de $f$ et se note $f'$.

### 2.3.2 Opérations sur les dérivées

**Proposition 2.56** · Opérations sur les dérivées

Soit $f$ et $g$ deux fonctions dérivables sur $I$. Alors :

▷ $f + g$ est dérivable sur $I$, et pour tout $x \in I$, $(f+g)'(x) = f'(x) + g'(x)$.

▷ $fg$ est dérivable sur $I$, et pour tout $x \in I$, $(fg)'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$.

▷ Si $g$ ne s'annule pas sur $I$ alors $\frac{f}{g}$ est dérivable sur $I$, et pour tout $x \in I$,

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(x) = \frac{f'(x)g(x)-f(x)g'(x)}{(g(x))^2}.$$

**Démonstration.** Démontrée dans le chapitre dérivabilité. ■

**Proposition 2.57** · Dérivée d'une composée de fonctions

Soit $I$ et $J$ deux intervalles et $f : I \to J$, $g : J \to \mathbb{R}$ deux fonctions dérivables.
Alors la fonction $g \circ f : I \to \mathbb{R}$ est dérivable et, pour tout $x \in I$, $(g \circ f)'(x) = f'(x)g'(f(x))$.

**Démonstration.** Démontrée dans le chapitre dérivabilité. ■

EXEMPLE 2.58

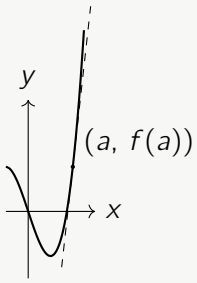
Soit $f : x \mapsto x^2 + 1$ et $g : x \mapsto e^x + \ln x$.
$f$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) \in ]0; +\infty[$. $g$ est dérivable sur $]0; +\infty[$. Ainsi, $g \circ f$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$, $(g \circ f)'(x) = 2x\left(e^{1+x^2} + \frac{1}{1+x^2}\right)$.

### 2.3.3 Tangente à une courbe

**Définition 2.59** · Tangente à une courbe

On note $\mathcal{C}_f$ la courbe représentative de la fonction $f$. Alors, la **tangente à $\mathcal{C}_f$** au point $(a, f(a))$ est la droite d'équation réduite

$$T_a : y = f(a) + f'(a)(x - a).$$




EXEMPLE 2.60

Soit $f$ la fonction définie sur $]-1; +\infty[$ par $f(x) = \ln(1 + x)$.
La tangente de $f$ au point d'abscisse 0 est la première bissectrice du plan (la droite d'équation $y = x$).

### 2.3.4 Variations d'une fonction dérivable

**Proposition 2.61** · Monotonie et fonction dérivée

Soit $I$ un intervalle de $\mathbb{R}$ et $f : I \to \mathbb{R}$ une fonction dérivable.

- ▷ La fonction $f$ est croissante si, et seulement si, $f' \geqslant 0$.
- ▷ La fonction $f$ est décroissante si, et seulement si, $f' \leqslant 0$.
- ▷ La fonction $f$ est constante si, et seulement si, sa dérivée est nulle.

**Démonstration.** Démontrée dans le chapitre dérivabilité. ■

Qu'en est-il de la stricte monotonie ?

**Proposition 2.62** · Stricte monotonie

Soit $f$ une fonction dérivable sur un intervalle $I$. Si $f'$ est positive et ne s'annule qu'en un nombre fini de points, alors $f$ est strictement croissante.

**Démonstration.** Démontrée dans le chapitre dérivabilité. ■

EXEMPLE 2.63

Déterminer les variations de la fonction $f : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R}_+^* & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \frac{2}{\sqrt{x}} - \frac{1}{x} \end{array} \right.$.